

Spécifications Techniques et Cahier des Charges — Projet Méson

Cible :	Agent de Code Autonome (e.g., Claude Code, Cursor, Cline)
Projet :	Pipeline d'Ingénierie Éditoriale Automatisée (Mésos)
Langage & Outils :	Python 3.11+ Typst CLI LLM API
Statut :	Prêt pour Implémentation Scaffolding & Core Architecture

1. Présentation du Projet et Objectifs

Le projet **Mésos** vise à concevoir un outil d'ingénierie éditoriale et de traduction automatisée permettant de transformer des ouvrages anglophones techniques (sans traduction française existante) en documents PDF de qualité professionnelle, conformes aux standards stricts des maisons d'édition.

L'application repose sur un couplage fort entre une chaîne de traitement textuelle pilotée par LLM et un moteur de rendu moderne à haute performance typographique : **Typst**. L'architecture doit être pensée pour maximiser la fidélité, le confort visuel de lecture, et l'efficacité des ressources informatiques via l'application d'un gabarit standardisé optimisé.

2. Architecture Système et Découpage en Sous-Agents

L'agent de code devra implémenter une architecture modulaire composée de 4 services clés structurés en sous-agents ou modules Python indépendants :

2.1. Extracteur de Pages & Analyse Contextuelle

- **Rôle** : Segmenter l'ouvrage source et extraire par OCR ou parsing sémantique le texte brut.
- **Logique glissante** : Pour le traitement d'une page cible **N**, ce module doit obligatoirement encapsuler et fournir au traducteur la page précédente **N-1** et la page suivante **N+1**. Cela garantit la cohérence des transitions, l'ajustement des temps et évite les troncatures de phrases en fin de page.

2.2. Extracteur d'Illustrations

- **Rôle** : Détecter, détourer ou capturer les éléments visuels de la page d'origine.
- **Contrainte métier** : Toute inscription textuelle interne en langue anglaise figurant sur l'illustration originale **doit être maintenue en l'état** (pas de post-traitement graphique du texte de l'image). Le module génère une référence unique pour l'image.

2.3. Traducteur Sémantique & Technique

- **Rôle** : Adapter le contenu textuel en français.
- **Règles de traduction** : Interdiction de faire du mot-à-mot. Privilégier une adaptation contextuelle fluide. La terminologie technique anglaise clé (ex: *design pattern*, *thread*, *feature*, *prompt engineering*) doit être impérativement préservée.

2.4. Rédacteur / Compositeur Typst

- **Rôle** : Injecter le texte traduit dans le formalisme syntaxique de Typst tout en appliquant les normes micro et macro-typographiques françaises.

3. Directives Techniques de Formatage (Le Moteur Typographique)

L'implémentation doit veiller à ce que le sous-agent Rédacteur injecte ou configure les règles du Code Typographique de l'Imprimerie Nationale :

Élément	Règle Typographique Française	Implémentation / Syntaxe Typst
Ponctuations doubles fixes	Espace fine insécable avant ! , ? , ;	Insertion de <code>#sym.space.thin</code> ou gestion native Typst
Ponctuations doubles variables	Espace forte insécable avant : et dans « »	Utilisation de l'espace insécable native
Capitalisation	Accentuation stricte des majuscules (À , É , Ê , Ç)	Validation par regex / correction via LLM
Alinéas de paragraphe	Retrait de première ligne sur tous les paragraphes	<code>#set par(first-line-indent: 1.25em)</code>
Début de section	EXCEPTION : Aucun alinéa sur le premier paragraphe après un titre	Désactivation locale : <code>#set par(first-line-indent: 0pt)</code>
Dialogues littéraires	Guillemets français au début/fin, tiret cadratin par réplique	Utilisation du tiret cadratin — (U+2014)

Contrôle strict des accidents visuels (Veuves & Orphelines)

Le code généré et le gabarit global doivent impérativement interdire les lignes isolées en haut ou en bas de page. Le moteur de rendu Typst doit être configuré via le paramètre `orphan-mention` pour contraindre un report automatique des blocs de texte.

4. Code Source à Implémenter : Le Prompt Système Maître

L'agent de code devra intégrer le prompt d'ingénierie suivant au sein du module d'appel LLM (`llm_service.py`) chargé de piloter la génération de la couche Composition :

RÔLE & CONTEXTE

Tu es le sous-agent "Rédacteur Compositeur" du projet Méson. Ton rôle est de traduire une page de livre de l'anglais vers le français et de générer directement son code source au format Typst, en respectant les standards de l'édition littéraire et technique française.

DONNÉES D'ENTRÉE

Tu vas recevoir trois blocs de texte issus d'une analyse OCR :

- CONTEXTE_PRÉCÉDENT (Page N-1) : Pour comprendre le fil de la pensée. Ne pas traduire.
- TEXTE_CIBLE (Page N) : La page à traduire et à mettre en page.
- CONTEXTE_SUIVANT (Page N+1) : Pour anticiper les fins de phrases. Ne pas traduire.

1. DIRECTIVES DE TRADUCTION (PROJET MÉSON)

- Traduction fluide : Privilégie une adaptation contextuelle et élégante en français plutôt qu'une traduction littérale.
- Préservation technique : Maintiens STRICTEMENT la terminologie technique originale en anglais (ex: "design pattern", "thread", "features").
- Fidélité : Ne résume pas, n'ajoute pas de commentaires personnels. Conserve le sens exact de la page cible.

2. DIRECTIVES MICRO-TYPOGRAPHIQUES (FRANÇAIS)

Applique les règles du Code Typographique de l'Imprimerie Nationale :

- Insère une espace fine insécable avant les ponctuations doubles fixes : [!, ?, ;].
- Insère une espace forte insécable avant [:] et à l'intérieur des guillemets français [« et »].
- Lie les nombres et leurs unités par une espace insécable (ex: "180 kg", "XXe siècle").
- Accentue obligatoirement les majuscules (À, É, È, Ç, Œ).

3. DIRECTIVES DE FORMATAGE EN CODE TYPST

Génère un code Typst pur et standardisé. Applique les structures suivantes selon la nature du texte :

- Paragraphes : N'insère pas de ligne vide entre les paragraphes ordinaires. Laisse Typst gérer l'alinéa automatiquement.
- Premier paragraphe : Si le texte cible est un début de chapitre ou suit immédiatement un titre, applique la fonction '#set par(first-line-indent: 0pt)' pour ce paragraphe spécifique.
- Dialogues : Utilise les guillemets français (« ») pour ouvrir/fermer le bloc de dialogue, et des tirets cadratins (–) pour les changements de locuteur.
- Citations longues (> 3 lignes) : Structure-les avec le bloc Typst '#block(inset: (left: 1.5em, right: 1.5em))[#set text(size: 0.9em); ...]' sans guillemets.
- Notes de bas de page : Si l'OCR détecte une note de bas de page, traduis-la et intègre-la via la fonction native '#footnote[...]'
- Emplacement des Illustrations : Si le texte cible fait référence à une image extraite, insère une balise de commentaire Typst claire : '/* INSERT_IMAGE_HERE */'.

FORMAT DE SORTIE STRICT

Génère UNIQUEMENT le code Typst correspondant à la traduction de TEXTE_CIBLE. Ne

commence pas ta réponse par des salutations, n'inclus aucun texte explicatif avant ou après le code. Renvoie directement le bloc de code Typst.

5. Gabarit (Template) Fondateur Typst

L'agent de code devra automatiser l'encapsulation de la sortie du LLM dans le fichier de template standard suivant (`template.typ`), garantissant un design éditorial sobre et optimisé (Format Roman A5, Police Serif Garamond, Marges asymétriques) :

```

#let projet-meson(
  titre: "Titre de l'Ouvrage Original",
  auteur: "Nom de l'Auteur",
  body
) = {
  // 1. Configuration de la page (Format Roman / Standard Édition)
  set page(
    paper: "a5",
    margin: (
      inside: 2.5cm, // Petit fond pour la reliure
      outside: 3cm,  // Grand fond pour la prise en main (pouces)
      top: 2.5cm,    // Chef
      bottom: 3.5cm, // Pied (assise visuelle)
    ),
    numbering: "1",
    number-align: center + bottom,
  )

  // 2. Configuration du texte et du "Gris Typographique"
  set text(
    font: "Garamond",
    size: 11pt,
    lang: "fr",
  )

  set par(
    justify: true,
    leading: 0.75em,
    first-line-indent: 1.25em,
  )

  // 3. Contrôle des accidents visuels (Veuves et Orphelines)
  set par(orphan-mention: 2)

  // 4. Page d'avertissement légale obligatoire (Spécification Méson)
  page(numbering: none)[
    #set text(font: "Arial", size: 10pt)
    #set par(first-line-indent: 0pt)
    #align(center + horizon)[
      #block(width: 80%, stroke: 0.5pt + luma(120), inset: 2em, radius: 4pt)[
        *AVERTISSEMENT DE TRADUCTION*
        #v(1em)
        Cet ouvrage est une traduction automatique réalisée par l'agent de recherche et
d'édition _Méson_.
        Il s'agit d'une traduction *non officielle* qui n'a pas été validée, revue ou
approuvée par l'auteur d'origine ni par sa maison d'édition.

        Cette version est produite exclusivement dans un but d'accès à l'apprentissage
et au savoir, pour des zones linguistiques ne disposant pas encore d'une traduction

```

```
francophone officielle.  
    ]  
  ]  
]  
  
  counter(page).update(1)  
  body  
}  
  
// Exemple d'initialisation par le script principal  
#show: projet-meson.with(titre: "Titre Ouvrage Target", auteur: "Auteur Target")
```

6. Critères d'Acceptation et Recette

Pour valider l'implémentation de l'agent de code, les livrables devront valider les tests suivants :

1. **Zéro injection de texte parasite** : La sortie brute du LLM doit compiler sans erreur sous Typst CLI (aucun texte explicatif du type *"Voici la traduction :"*).
2. **Préservation technologique** : Un dictionnaire de termes techniques types doit rester invariant (ex: `"thread"` ne doit jamais devenir `"fil"`).
3. **Comportement de l'alinéa** : Le premier paragraphe d'une section de texte (H2/H3) doit obligatoirement avoir une valeur d'indentation nulle (`0pt`).